



Modelos Iniciais



Modelos Iniciais

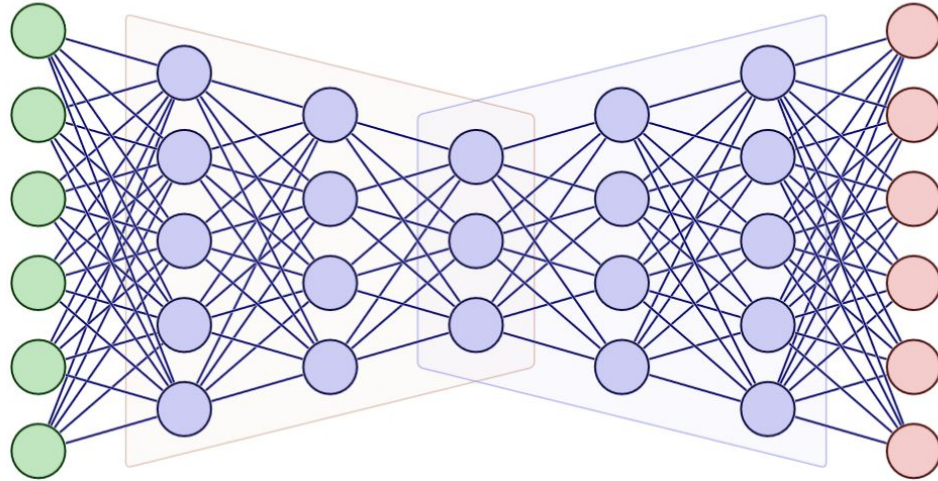
Modelos Iniciais

- Modelos pré-LLMs/diffusion;
- Autoencoders, VAEs e GANs como bases da GenAI moderna;
- Encoder–decoder dos AEs influenciou:
 - Seq2Seq;
 - Arquiteturas híbridas com Transformers;
 - Diffusion Models (uso de latente e reversão de ruído);
- Linha do tempo:
 - AEs (1980s);
 - VAEs (2013);
 - GANs (2014).

Autoencoders

- São redes capazes de **aprender representações eficientes** dos dados de entrada;
- Representação chamada de **codificação**;
- Codificação geralmente tem **dimensão menor**;
- Úteis para **redução de dimensionalidade**;
- Outras aplicações:
 - Gerar novos dados
 - Remover ruídos
- Ponto importante: é uma rede que busca **mapear sua entrada como sua saída**;

Autoencoders

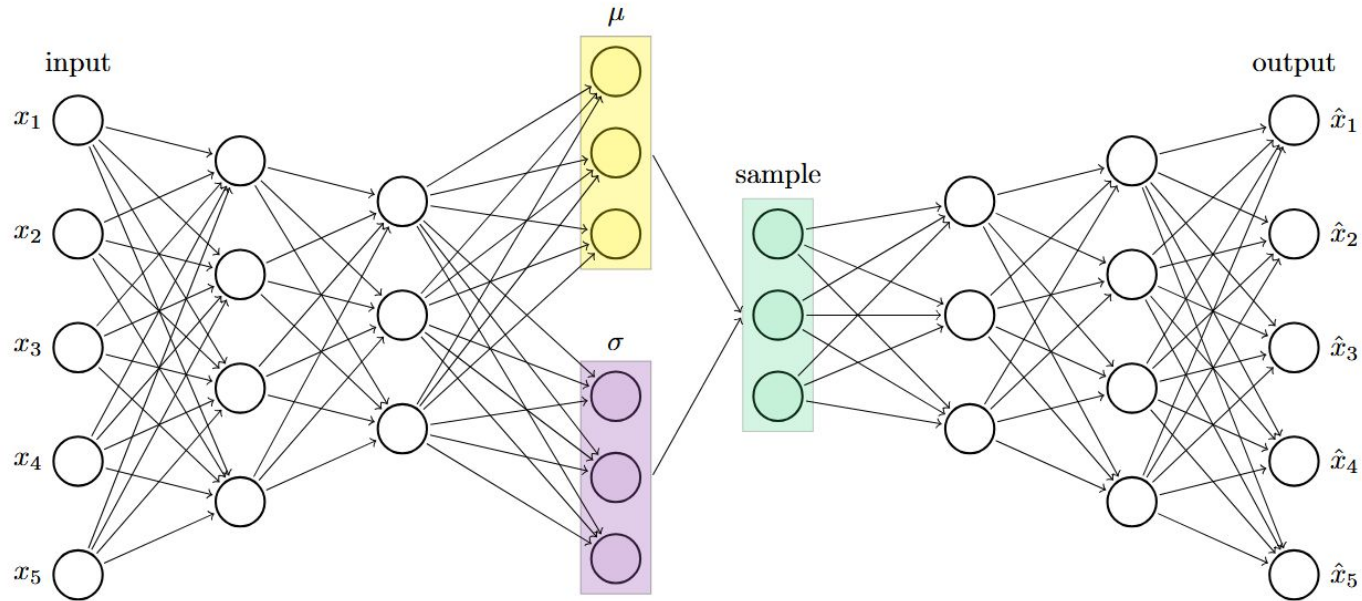


Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Variational Autoencoders

- Proposto em [\(2013\)](#)([link](#) para artigo complementar)
- Codificação da entrada em um **espaço latente distribuído**;
- Busca-se modelar a distribuição dos dados (**distribuição latente**);
- Dist. Gaussiana Multivariada → Vetor de **médias** e **variâncias**;
- Amostragem da distribuição que descreve o espaço latente;
- Ocorre uma **reparametrização**;
- Decodificação da amostra do espaço latente de volta para a saída original;

Variational Autoencoders

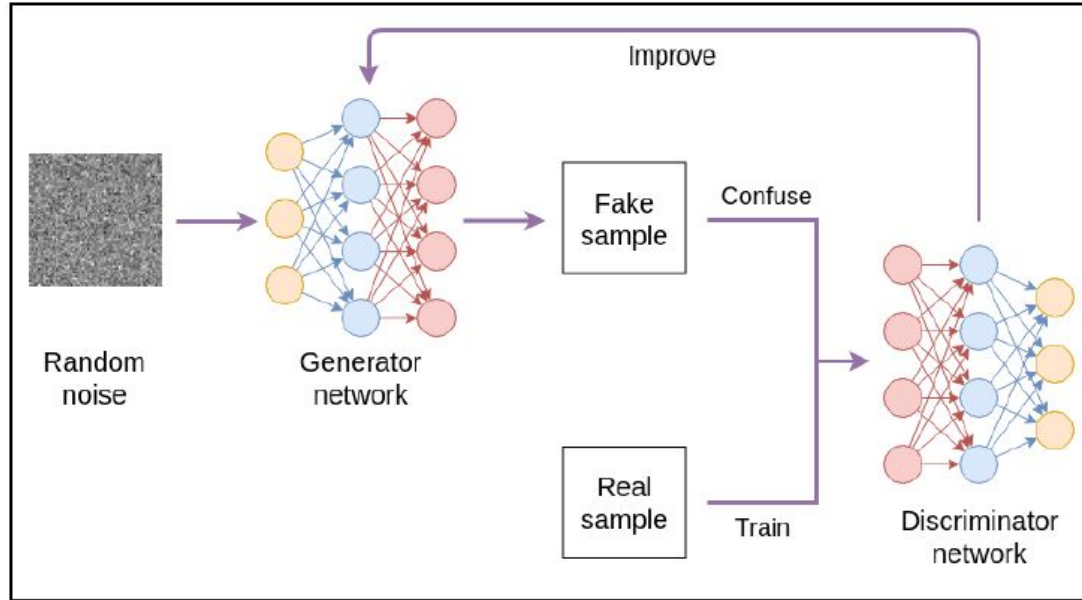


Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Generative Adversarial Networks

- Usada para gerar amostras realistas;
- A estrutura típica do GAN contém duas redes diferentes: uma rede **geradora** e uma rede **discriminadora**;
- A **geradora** recebe **ruídos aleatórios** e gera **amostras falsas**;
- O objetivo é fazer com que as amostras falsas sejam o mais próximas possível das amostras reais.
- A rede **discriminadora** é uma rede de **classificação** que identifica se uma **amostra é real ou falsa**.
- A rede geradora tenta enganar e confundir a rede discriminadora para tomar a decisão errada.

Generative Adversarial Networks



HANY, John; WALTERS, Greg. **Hands-On Generative Adversarial Networks with PyTorch**. Birmingham: Packt Publishing, 2020.



PUC Minas

© **PUC Minas** • Todos os direitos reservados, de acordo com o art. 184 do Código Penal e com a lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Proibidas a reprodução, a distribuição, a difusão, a execução pública, a locação e quaisquer outras modalidades de utilização sem a devida autorização da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.